

2級土木 施工経験記述 | 補強土壁（テールアルメ）5管理フルカバー 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：市道〇〇号線 道路拡幅工事（補強土壁盛土工）
- 発注者名：〇〇市建設部（または〇〇県〇〇土木事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：土工（盛土）、補強土壁工（テールアルメ工法・帯鋼補強材）、壁面パネル据付工
- 施工量：補強土壁延長 〇〇m、最大壁高 〇〇m、盛土量 〇〇〇〇m³
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（帯鋼補強材の敷設精度・盛土の締固め度の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 補強土壁に固有の品質課題（帯鋼補強材の敷設精度・盛土材の締固め度）が絞られているか。
- 管理基準値（締固め度・敷設間隔）と試験・測定方法が明示されているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は道路拡幅に伴い補強土壁（テールアルメ工法）を最大壁高〇〇mで施工するもので、盛土量は〇〇〇〇m³に及んだ。帯鋼補強材（ストリップ）は所定の敷設長〇〇mと敷設間隔を正確に確保しないと補強材と盛土の摩擦力が低下し、壁体の安定性が損なわれる。また盛土材の締固めが不足すると壁面パネルが不均一に変位し、目地開きや構造上の不具合につながる。そのため、帯鋼補強材の敷設精度の確保と全層にわたる締固め度〇〇%以上の管理が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 帯鋼補強材の敷設位置をトランシットで確認し、壁面パネルの接続金具への取付け後に敷設長と間隔を全数記録して設計値との一致を確認した。ii) 盛土材は事前の試験施工で最適含水比付近に調整し、1リフトの巻出し厚〇〇cmと締固め回数を施工計画書に明記のうえ本施工で遵守した。iii) 各リフト完了後にRI計器で締固め度を測定し、〇〇%以上を確認してから次リフトのパネルを据え付けた。これにより全層で規格値を満たし、壁体の品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（補強材全数確認・RI測定）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で**管理基準値**（締固め度〇〇%）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 帯鋼補強材の敷設長・敷設間隔 → 設計図書の規格値に置換
- 締固め度・巻出し厚 → 自分の現場の仕様書指定値に置換
- RI計器 → 砂置換法など自分の現場の測定方法に置換

減点NG例

補強土壁は複雑なので、丁寧に管理して品質を確保した。

品質課題が不明で管理基準値・試験方法がなく「丁寧に管理」と主観的。合格水準は「補強材敷設精度・締固め度（品質課題）→ 全数確認・RI測定（手段）→ 規格値達成（評価）」の連鎖。

安全管理（壁面パネル組立時の挟まれ・転倒防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 立入禁止・有資格者・安全設備など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は重量〇〇kgの壁面コンクリートパネルをクレーンで吊り込み、リフトごとに積み上げて補強土壁を構築するものであった。パネルの吊り込み・位置決め時に隣接パネルや治具との間に作業員の手指が挟まれる危険があり、また一時仮置き中のパネルが不安定な盛土上で転倒すれば下方の作業員に激突する重大災害となる。これらは一度発生すると骨折・死亡に直結するため、クレーン作業中の挟まれ防止とパネル転倒防止の両立が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) パネル吊り込み時はクレーン作業主任者の指揮のもとで合図者を定め、パネルが安定するまで吊り荷直下・挟まれ危険範囲への立入を禁止した。ii) 仮置きするパネルは平坦で締め固めた置き台に2段積みまでとし、転倒防止用の支持木材で固定してから作業員が接近する手順を作業手順書に明記した。iii) 朝礼でパネル組立時のKY活動を毎日実施し、新規入場者に吊り荷安全・挟まれ防止の教育を行うとともに、現場代理人が巡視して手順の遵守を確認した。これにより無事故でパネル組立を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（パネル組立時の挟まれ・転倒）、(2) 検討した項目と理由（クレーン作業主任者・立入禁止・仮置きルール・KY活動）、(3) 実施内容と評価（手順書・教育・巡視・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、有資格者と立入禁止の距離・範囲を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- クレーン作業主任者・合図者 → 自分の現場で選任した有資格者・体制に置換
- パネル重量・仮置きルール → 自分の現場のパネル仕様・保管方法に置換
- KY活動・新規入場教育 → 自分の現場で実施した安全教育・体制に置換

減点NG例

パネルが重いので気をつけて吊り込み、安全に作業した。

災害が絞られず、作業主任者・立入禁止・手順書・教育がない。安全管理は「現場条件→災害種類→有資格者・数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（パネル据付・補強材敷設・盛土転圧の繰返しサイクル確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- パネル据付→補強材敷設→盛土転圧という繰返しサイクルが工程の核心として明示されているか。
- 降雨中断や1リフトのサイクル日数確保の手段が具体的か。

- ・進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は補強土壁のパネル据付・帯鋼補強材敷設・盛土転圧を1リフトごとに繰り返して壁体を積み上げるもので、最大壁高〇〇mまで〇〇リフトを重ねる必要があった。盛土材の搬入が降雨時に中断すると転圧が未完のままリフトが止まり、サイクル全体が停滞して後続工程に影響した。また各リフトの盛土転圧完了後でないで次リフトのパネルを据え付けられないため、1サイクルの遅れが積み上がると工期超過に直結するおそれがあった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 1リフト当たりの必要作業日数を施工計画書で試算し、総リフト数から逆算した着手・完了スケジュールをバーチャートに反映する目的で、天候リスクを見込んだ余裕日数〇日を各リフトに組み込んだ。ii) 降雨時は盛土材の搬入・転圧を中止し、パネル据付作業への切替えやクレーン点検・補強材の先行配置に充てることによって手待ちを解消した。iii) 週次で実リフト数と計画を照合し、遅れが確認された場合は土曜施工を加えて挽回し、全リフトを工期内に完了させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（繰返しサイクルの積み上げと降雨中断）、(2)検討内容と理由（施工日数試算・降雨時の切替え作業・週次照合）、(3)実施と評価（余裕日数・土曜施工・工期達成）に分ける。工程管理は「制約→影響→対策と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・リフト数・壁高・余裕日数 → 自分の現場の設計値・施工実績に置換
- ・降雨時の代替作業 → 自分の現場で切り替えた作業内容に置換
- ・土曜施工 → 自分の現場で実施した挽回策（増員・早出等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～する目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

雨で遅れたが、なんとか挽回して工期内に終わらせた。

サイクル管理・施工日数試算・代替作業・週次進捗確認がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ補強土壁工事で書けるように用意したものです。

施工計画（補強材配置設計の確認・基礎処理・搬入路確保の事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 補強材配置設計の照合・基礎処理・搬入路など複数の制約を整合させた計画が示されているか。
- 関係者（設計者・道路管理者・地権者）との協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は既設道路に近接した狭隘な敷地で補強土壁を施工するもので、設計図書の補強材配置（敷設長・段数）と現地盤条件との整合確認、壁面基礎の地盤処理、資機材搬入路の確保という複数の事前課題が重なった。これらを整合させないまま着手すると、基礎地盤不良によるパネルの不同沈下や補強材長さの不足が設計変更を招き、工程全体を停滞させるおそれがあった。そのため、制約を事前に整合させて実行可能な施工計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 設計図書の補強材配置と現地の平板載荷試験結果を照合し、基礎地盤の支持力不足箇所を事前に特定して基礎砕石の置換厚を施工計画書に明示した。ii) 狭隘敷地での資機材搬入ルートを着手前に道路管理者と協議して一方通行の搬入計画を確定し、パネル・帯鋼補強材の仮置きヤードを工区内に確保した。iii) 着手前に設計者・発注者と施工方法・配置変更箇所・品質管理計画を協議して承認を得ることで、施工中の設計変更による手戻りを防いだ。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 平板載荷試験・置換厚 → 自分の現場の地盤調査方法・補強策に置換
- 搬入ルート・道路管理者協議 → 自分の現場の搬入路確保策と協議相手に置換
- 設計者との事前協議 → 自分の現場で実際に協議した内容に置換

減点NG例

現場が狭いので事前に計画して、工事を進めた。

基礎処理・搬入路確保・関係者協議の具体内容がすべて欠落。施工計画は「制約→複数事項の事前検討→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（盛土材運搬に伴う粉じん・濁水の防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・ 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- ・ 規制基準・法令を踏まえ、近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅地に近接した道路上で大型ダンプトラックが盛土材を頻繁に搬入するため、乾燥時の粉じん飛散と降雨後の泥水が周辺道路に流出する環境課題が懸念された。粉じんは沿道住民の生活環境を悪化させ苦情につながり、泥水は道路の汚染と側溝の閉塞を招いて近隣に迷惑をかけるおそれがあった。そのため、粉じんの飛散防止と盛土現場からの濁水流出防止を両立させることが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 乾燥時はダンプトラックの荷台をシートで覆い、敷地出口に設けたタイヤ洗浄設備で泥を落としてから道路に出ることで粉じんと泥の飛散を抑制した。ii) 盛土工区の周囲に土のうと簡易沈砂槽を設置して降雨時の濁水を工区内に留め、上澄みを確認してから排水する手順を作業手順書に定めた。iii) 着手前と工事中に周辺住民に工事内容・搬入ルート・対策を説明し、粉じんや泥で迷惑をかけた場合はすぐに対応する窓口を明示することで苦情ゼロを維持した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- ・ タイヤ洗浄設備・シート養生 → 自分の現場で採用した粉じん対策機材に置換
- ・ 土のう・簡易沈砂槽 → 自分の現場の濁水対策設備に置換
- ・ 住民説明・苦情窓口 → 自分の現場の近隣対応方法に置換

減点NG例

近くに住宅があるので静かに作業し、周辺への影響を最小限にした。

環境課題が絞られず、発生源対策・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→近隣対応→基準達成・苦情ゼロ」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の補強土壁工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「帯鋼補強材の敷設精度と盛土締固め度の確保（全数確認・RI測定）」、設問2で「繰返しサイクルの確保と降雨中断対策（試算・余裕日数・週次照合）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「壁面パネル吊り込み時の挟まれ・転倒防止（クレーン作業主任者・立入禁止・KY活動）」、設問2で「1リフトサイクルの工程確保（施工日数試算・降雨時切替え・土曜施工）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「帯鋼補強材敷設精度・締固め度の品質確保」、設問2で「パネル組立時の挟まれ・転倒防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせて書けるようにしておく。まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)